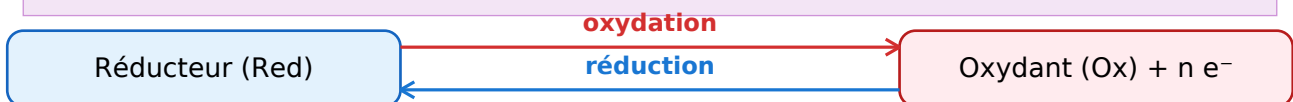


- Vent minimal ≈ 40 km/h.
- La nacelle (où se trouve l'hélice) se place face au vent ; les pales pivotent.
- Si le vent dépasse ≈ 90 km/h, l'éolienne est arrêtée par sécurité.
- À l'intérieur de la nacelle, un multiplicateur tourne.

2) À partir d'énergie chimique

a) Batteries d'accumulateurs et piles communes

Ce sont des générateurs électrochimiques convertissant de l'énergie chimique (issue de réactions redox) en énergie électrique. Elles fournissent une tension continue.



n : nombre d'électrons e⁻

- Les batteries peuvent se recharger (pas les piles !) : on peut leur fournir de l'énergie électrique qui sera convertie à l'intérieur en énergie chimique.
- Pb : usure ; cycle charge-recharge de + en + courts.

b) Piles à hydrogène

- À la différence des générateurs ci-dessus, les piles à H₂ utilisent comme réactifs des gaz : le dihydrogène (provenant de l'électrolyse de l'eau ou de synthèse chimique) contenu dans un réservoir pressurisé, et le dioxygène de l'air.
- Elles ne rejettent que de l'eau.
- 1 kg de dihydrogène libère 4 fois plus d'énergie que 1 kg d'essence.

3) À partir d'énergie radiative

Les cellules photovoltaïques convertissent directement l'énergie véhiculée par les ondes EM visibles (et d'autres) en énergie électrique. Cependant, leur rendement reste $< 30\%$.

Exemple : 1er décembre 2015 à Cestas (France), la surface de 350 terrains de football permet de produire en moyenne 350 GWh/an, l'équivalent de la consommation de 50 000 foyers.